TP 1*

Pedro Rosa[1[]], David Lobo[1[]], and Esteban Yepez[1[a117634]]

[1] Universidade do Minho,

Abstract. The abstract should briefly summarize the contents of the paper in 15–250 words.

1 Parte 1: Nível de Ligação Lógica - Ethernet e Protocolo ARP

1.1 Captura e análise de tramas ethernet

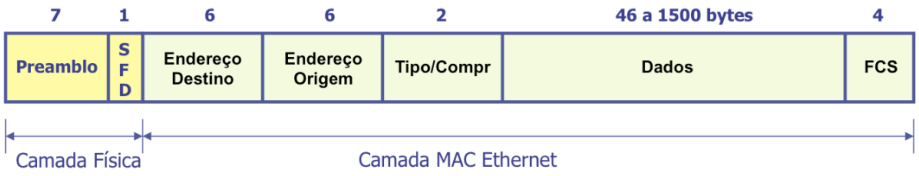


Fig. 1. Trama Ethernet

Pergunta 1 Anote os endereços Ethernet ou (MAC) de origem e de destino de trama capturado com o pedido HTTP. Identifique a que sistemas se referem. Justifique.

* Supported by organization x.

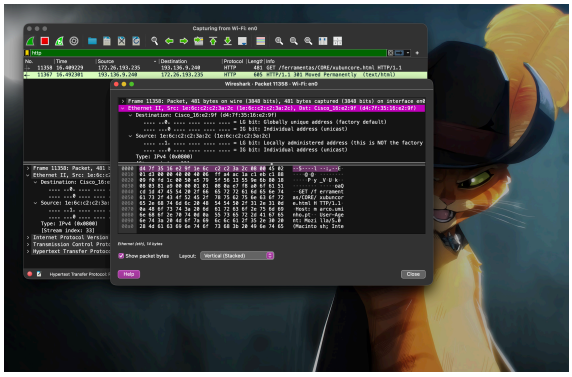


Fig. 2. Ethernet

Resposta.

- **Origem:** `1e:6c:c2:c2:3a:2c`. É a interface Wi-Fi (`en0`) do computador onde se fez a captura, o endereço IP `172.26.193.235`. O Wireshark mostra que o bit LG vale 1, ou seja, não é o endereço de fábrica da placa. É um endereço **privado/aleatório** gerado pelo sistema operativo (recurso de privacidade do macOS).
- **Destino:** `d4:7f:35:16:e2:9f`, identificado pelo Wireshark como `Cisco_16:e2:9f` (bit LG 0, endereço de fábrica; bit IG 0, **unicast**). É o equipamento de **primeiro salto** da rede (router, ou o AP da Eduroam) e **não** o servidor web.
- **Justificação:** o IP destino (`193.136.9.240`, marco.uminho.pt) é de outra rede. Como o servidor não está na rede local, a trama é entregue ao router, que a encaminha. Os endereços MAC têm significado apenas na ligação local (mudam em cada salto), enquanto os IP são fim-a-fim.

Pergunta 2 Analisando os campos do cabeçalho da trama capturada, diga, justificando, qual o protocolo encapsulado nessa trama.

- Resposta: O protocolo encapsulado é o **IPv4**. O campo *Type* do cabeçalho Ethernet vale `0x0800` (nos bytes 12-13 da trama, `08 00`, linha `0000` do `hex dump`), valor que identifica **IPv4**.

Pergunta 3 Quantos bytes são usados desde o início da trama até ao caractere ASCII “G” do método HTTP GET? Calcule e indique, em percentagem, a sobrecarga (**overhead**) introduzida pela pilha protocolar no envio do HTTP GET (considere os bytes ocupados pela camada física e pelo FCS, indicados na Figura 1).

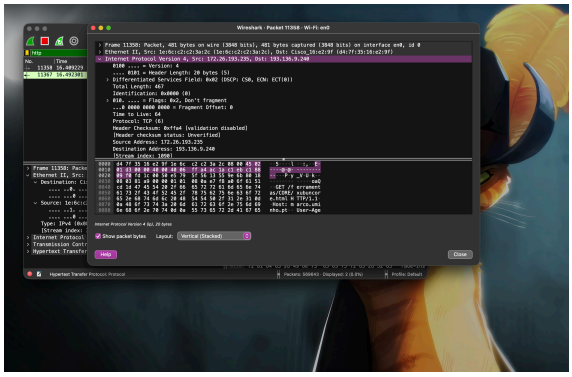


Fig. 3. IP

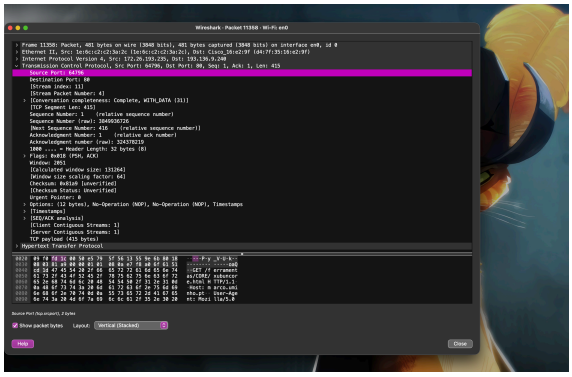


Fig. 4. TCP

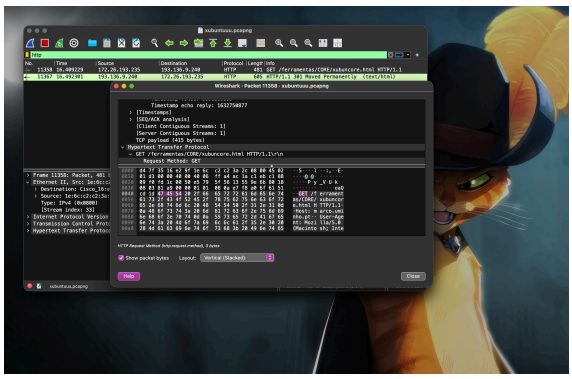


Fig. 5. GET

Table 1. whatever

Camada	Bytes	Evidência
Ethernet II (cabeçalho)	14	$6 + 6 + 2$
IPv4	20	*Header length*: 20 bytes
TCP	32	*Header length*: 32 bytes ($20 + 12$ de opções: NOP, NOP, Timestamps)
Total até o "G"	66	

Tal e como esta ilustrado em Table 1 o "G" (`47`) está no offset `0x42` = 66 da trama (linha `0040` do **hex dump**: `cd 1d 47 45 54`), por isso são usados **66 bytes** antes do "G" (74 se contares o preâmbulo + SFD de 8 bytes).

Sobrecarga:

- **Payload** HTTP (TCP payload) = **415 B**. Confere: 66 + 415 = 481 B (tamanho da trama).
- Camada física: preâmbulo 7 B + SFD 1 B = **8 B**; FCS = **4 B**.
- Tamanho total enviado: 8 + 481 + 4 = **493 B**
- Sobrecarga = 8 + 66 + 4 = **78 B**

Sobrecarga $= \frac{78}{493} = 15,8\%$

Pergunta 4 Quais são os endereços Ethernet da origem e destino? A que sistemas de rede correspondem? Justifique. **(trama com o primeiro byte da resposta HTTP)**

Pergunta 5 Atendendo ao conceito de desencapsulamento protocolar, identifique os vários protocolos contidos na trama recebida. Represente-os num esquema por camadas.

1.2 Protocolo ARP

Pergunta 6 Abra uma consola no host onde efetuou o ping. Observe o conteúdo da tabela ARP com o comando `arp`.

- a) Colunas (`man arp`): **Address** (IP do vizinho), **HWtype** (tipo de ligação, normalmente `ether`), **HWaddress** (endereço MAC resolvido), **Flags Mask** (`C` = entrada completa/dinâmica; `M` = permanente) e **Iface** (interface de rede).
- b) Em princípio um dos routers, o que tem mais vizinhos diretos na mesma rede local. O RA tem na LAN do Depto A 4 PCs + 1 servidor (5 hosts) e ainda o RB, ou seja, até 6 entradas. O RB só tem o hub (3 PCs) + RA + RC (5). Justifica com o que vês na topologia que montaste.
- c) Para completar a tabela do router, faz `ping` do router a todos os hosts da LAN dele (ou o inverso), de forma a gerar um pedido ARP para cada vizinho. Mostra a tabela completa com `arp`.

Pergunta 7 Qual é o valor hexadecimal dos endereços origem e destino na trama Ethernet que contém o ARP Request? Como interpreta e justifica o endereço destino usado?

Pergunta 8 Qual o valor hexadecimal no campo Tipo da trama Ethernet? O que indica?

Pergunta 9 Observando a mensagem ARP, como pode saber que se trata efetivamente de um pedido ARP? Identifique o tipo de endereços contidos na mensagem ARP.

Pergunta 10 Explicite, em linguagem comum, que tipo de pedido ou pergunta é feita pelo host de origem à rede?

Pergunta 11 Localize a mensagem ARP que é a resposta ao pedido ARP efetuado.

- a) Opcode = 2 (**reply**): indica que é uma resposta ARP.
- b) A resposta está no campo Sender MAC address da mensagem de resposta (o MAC de quem tinha o IP perguntado).
- c) A resposta é unicast, porque o MAC do requerente já é conhecido (veio no pedido, no **Sender MAC**), não é necessário difundir.

Pergunta 14 Verifique se o ping feito ao segundo PC originou pacotes ARP e justifique a situação observada.

Pergunta 15 Identifique na mensagem ARP os campos que permitem definir o tipo e o tamanho dos endereços das camadas de rede e de ligação lógica que se pretendem mapear. Justifique os valores apresentados nesses campos.

1.3 Domínios de colisão

Pergunta 15 Através da opção tcpdump, verifique e compare como flui o tráfego nas diversas interfaces dos vários dispositivos no departamento A (LAN comutada) e no departamento B (LAN partilhada) quando gera tráfego intra-departamento.

Pergunta 16 Apresente a tabela de comutação completa do switch do departamentos

2 Redes sem fio (IEEE 802.11)

2.1 Accesso Rádio

Bibliography